

利用武汉市似大地水准面精化程序进行 POS 数据高程异常改正(大地高-正常高);制作坐标转换 PRJ 文件(CGCS2000-WH2000),进行高斯投影变换;基于 POS 辅助空三的免像控技术进行三维建模;利用 WHCORS-RTK 方法采集地面控制点作为像控点,进行三维模型精度分析,经计算,平面和高程中误差均可满足《城市测量规范》1:500 数字线划图要求。

因此,通过有效的航线规划和 POS 数据高程精化处理,DJI P4R 无人机能满足生产 1:500 比例尺地形图的精度要求,从而提高无人机航测作业效率。

参考文献

[1] 徐思奇,黄先锋,张帆等. 倾斜摄影测量技术在大比例尺

地形图测绘中的应用[J]. 测绘通报,2018(2):111-115.

[2] 李德仁,肖雄武,郭丙轩等. 倾斜影像自动空三及其在城市真三维模型重建中的应用[J]. 武汉大学学报·信息科学版,2016,41(6):711-721.

[3] 大疆创新 Phantom 4[J]. 数码影像时代,2016(4):41-41.

[4] 李隆方,张著豪,邓晓丽等. 基于无人机影像的三维模型构建技术[J]. 测绘工程,2013,22(4):85-89.

[5] 黎舒,胡圣武. 独立坐标系向高斯坐标系转换的研究[J]. 测绘科学,2009(S2):25-27.

[6] 丁育萱,邹进贵,朱晓康. 1:500 无人机大比例尺测图关键技术及应用研究[J]. 测绘通报,2018(S1):154-157.

[7] 周庆荣,张泽廷,朱美文等. 固体溶质在含夹带剂超临界流体中的溶解度(II)——准液体模型[J]. 化工学报,1995(3):324-331.

The Application of UAV POS Elevation Refinement in 1:500 Hase-free Surveying Map of Cities

Zhong Qing,Zhao Ruyue,Liu Chuanfeng,Wei Yifei,Wu Song,Zhang Yunxia
(Wuhan Geomatics Institute,Wuhan 430022,China)

Abstract: Unmanned aerial vehicle (UAV) with its positioning accuracy, simple operation, low cost, the advantages of the motor efficiency, in the field of large scale topographic map surveying and mapping, has been widely used in this paper, in order to average the DJI Phantom 4 RTK unmanned aerial vehicle (UAV) as an example, the selection of urban intensive building area of field trials, planned orthographic routes to obtain image data, based on the POS auxiliary air three free phased plan for 3D modeling, combining the ground control points and accuracy evaluation of 3D model, analysis confirms the feasibility of UAV 1:500 scale topographic map and reliability.

Key words: UAV; image free control; large-scale mapping; analysis confirms

福州市勘测院携手华为河图、福建多多云亮相第四届数字峰会

2021 年 4 月 25 日~26 日,第四届数字中国建设峰会上福州市勘测院与华为技术有限公司、福建多多云联合打造的“三坊七巷华为河图地图”精彩亮相。

“三坊七巷华为河图地图”是继敦煌莫高窟、上海南京路、北京坊、深圳万象天地、西安大唐不夜城后第六个在华为河图 APP 上线的代表性项目。这是一个地球级别的虚拟现实融合技术,可支持厘米级 3D 高精度地图,1:1 还原真实世界,高精度空间计算,AI3D 物体识别等能力,届时这款 AR 地图将在 AR 实景导航,全景信息展示,虚实融合拍照等广阔领域得以充分运用。

三坊七巷华为河图项目是福州市勘测院数字城市研究中心向 5G 时代迈进的一次大胆尝试。在传统的深耕服务政企客户基础上首次将视野扩展到公众客户,并在数字基础设施、文旅商圈、行业应用等多个领域进行了应用场景创新,力求打造“福建 5G 数字孪生城市新入口”。

此次数字中国建设峰会不仅为我们提供了良好的展示平台,也为三坊七巷华为河图项目在第四十四届世界遗产大会上的正式亮相充分预热。创新是引领发展的第一动力,福州市勘测院将深入学习贯彻习近平总书记来闽考察重要讲话精神,大力实施创新驱动发展战略,提升科技创新能力,为加快建设现代化国际城市贡献一份勘测力量。

(来源: https://mp.weixin.qq.com/s/xlKP_Dnt5QRfyi9BFfcsfw)